

4. 음함수의 미분법

- (1) x 의 함수 y 가 $f(x, y)=0$ 의 꼴로 주어졌을 때, y 를 x 의 음함수라고 한다.
- (2) 음함수 $f(x, y)=0$ 에서 y 를 x 에 대한 함수로 보고, 주어진 식의 각 항을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.
- (3) $y=x^r$ (r 는 유리수)의 도함수

$$y=x^r \text{의 도함수는 } y'=rx^{r-1}$$

증명 r 가 유리수일 때, 함수 $y=x^r$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$\text{함수 } y=x^r \text{에서 } r=\frac{n}{m} \text{ (} m, n \text{은 정수, } m \neq 0 \text{)} \text{이라고 하면 } y=x^{\frac{n}{m}}$$

$$\text{양변을 } m \text{제곱하면 } y^m=x^n$$

양변을 x 에 대하여 미분하면 음함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(y^m)=\frac{d}{dx}(x^n), \quad my^{m-1}\frac{dy}{dx}=nx^{n-1}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{nx^{n-1}}{my^{m-1}}=\frac{n}{m} \cdot \frac{x^{n-1}}{\left(x^{\frac{n}{m}}\right)^{m-1}}=\frac{n}{m} \cdot \frac{x^{n-1}}{x^{\frac{n}{m} \cdot \frac{m-1}{1}}}=\frac{n}{m} \cdot x^{\frac{n}{m}-1}=rx^{r-1}$$

5. 역함수의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$ 의 도함수는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

증명 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$ 의 도함수를 구하여 보자.

$y=f^{-1}(x)$ 이면 $x=f(y)$ 이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$1=\frac{d}{dx}f(y)=\frac{d}{dy}f(y) \cdot \frac{dy}{dx}=f'(y) \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{1}{f'(y)}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

확인 문제

정답과 풀이 60쪽

06 곡선 $x^2+y^2-1=0$ 위의 점 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

07 함수 $y=(x+1)^3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

08 함수 $y=g(x)$ 가 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 역함수이고, $f(1)=3$, $f'(1)=4$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?

① 1

② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$